

PRÁCTICA 3: SIMULACIÓN MCMC con Nimble

Introducción a la inferencia bayesiana basada en simulación

Nos planteamos de nuevo el modelo de regresión del banco de datos `cars` que trabajamos durante las dos prácticas anteriores.

1. Formula y simula dicho modelo de regresión, ahora con `Nimble`, haciendo uso de la función `nimbleMCMC`, mediante el proceso de ejecución “paso a paso” y haciendo uso de la función `pNimble` para su simulación en paralelo. En este último caso valora el beneficio de la simulación de tipo hamiltoniano en términos de su convergencia.
2. Repite el análisis sobre el efecto de insecticidas que llevaras a cabo en la práctica anterior, ahora en `Nimble` y empleando la(s) función(es) para su ejecución que te parezca más oportuna(s).
3. Repite el análisis del banco de datos `esoph` que llevaras a cabo en la práctica anterior, ahora en `Nimble` y empleando la(s) función(es) para su ejecución que te parezca más oportuna(s).